

מאגר שאלות — פרק 5: חיתוך עם הצירים וחקר הפרבולה

24 שאלות · אפסי הפונקציה, הדיסקרימיננט, עלייה וירידה, חיוביות ושליליות · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' - חיתוך עם ציר ה-y (שאלות 1-4)

1. באיזו נקודה חותכת $y = x^2 - 3x + 10$ את ציר ה-y?

2. באיזו נקודה חותכת $y = -4x^2 + x - 2$ את ציר ה-y?

3. באיזו נקודה חותכת $y = 3x^2 + 6x$ את ציר ה-y?

4. באיזו נקודה חותכת $y = x^2 - 1$ את ציר ה-y?

חלק ב' - אפסי הפונקציה (שאלות 5-8)

5. מצאו את נקודות החיתוך של $y = x^2 - 25$ עם ציר ה-x.

6. מצאו את נקודות החיתוך של $y = x^2 - 3x$ עם ציר ה-x.

7. מצאו את נקודות החיתוך של $y = x^2 - 5x + 6$ עם ציר ה-x.

8. מצאו את נקודות החיתוך של $y = x^2 + 7x + 12$ עם ציר ה-x.

חלק ג' - דיסקרימיננט (שאלות 9-12)

9. חשבו את הדיסקרימיננט של $y = x^2 + 4x + 1$.

10. חשבו את הדיסקרימיננט של $y = x^2 - 2x + 7$.

11. כמה נקודות חיתוך עם ציר ה-x יש ל- $y = x^2 - 10x + 25$?

12. כמה נקודות חיתוך עם ציר ה-x יש ל- $y = 2x^2 + 3x + 5$?

חלק ד' - עלייה וירידה (שאלות 13-16)

13. מהו תחום העלייה של $y = x^2 - 8x + 3$?

14. מהו תחום הירידה של $y = x^2 + 6x$?

15. מהו תחום העלייה של $y = -x^2 + 10x$?

16. מהו תחום הירידה של $y = 2x^2 - 4x + 1$?

חלק ה' - סימן וערך קיצון 🏆 (שאלות 17-20)

17. מהו תחום השליליות של $y = x^2 - 9$?

18. מהו תחום החיוביות של $y = x^2 - 4x + 3$?

19. מהו הערך המינימלי של $y = x^2 + 2x + 5$?

20. מהו הערך המקסימלי של $y = -x^2 + 6x - 5$?

חלק ו' - חקר מלא 🔬 (שאלות 21-24)

21. מהן נקודות החיתוך של $y = x^2 - 7x + 12$ עם שני הצירים?

22. פרבולה חותכת את ציר ה- x ב- $(-3, 0)$ וב- $(1, 0)$. מהי משוואת ציר הסימטריה שלה?

23. באילו תחומים הפונקציה $y = x^2 - 9$ שלילית?

24. מהם שורשי הפונקציה $y = -x^2 + 6x - 8$, ובאיזה תחום היא חיובית?

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 5

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. $(0, 10)$

2. $(0, -2)$

3. $(0, 0)$ — הפרבולה עוברת בראשית הצירים

4. $(0, -1)$

5. $x^2 = 25$ ולכן $(5, 0)$ ו- $(-5, 0)$

6. $x(x - 3) = 0$ ולכן $(0, 0)$ ו- $(3, 0)$

7. $(x - 2)(x - 3) = 0$ ולכן $(2, 0)$ ו- $(3, 0)$

8. $(x + 3)(x + 4) = 0$ ולכן $(-3, 0)$ ו- $(-4, 0)$

9. $\Delta = 16 - 4 = 12$

10. $\Delta = 4 - 28 = -24$

11. $\Delta = 100 - 100 = 0$ — נקודה אחת, $(5, 0)$

12. $\Delta = 9 - 40 = -31$ — אף נקודה

13. הקודקוד ב- $x = 4$, ולכן עלייה בתחום $x > 4$

14. הקודקוד ב- $x = -3$, ולכן ירידה בתחום $x < -3$

15. הקודקוד ב- $x = 5$ והפתיחה כלפי מטה, ולכן עלייה בתחום $x < 5$

16. הקודקוד ב- $x = 1$, ולכן ירידה בתחום $x < 1$

17. השורשים 3 ו-3-, והפתיחה כלפי מעלה: $-3 < x < 3$

18. השורשים 1 ו-3, והפתיחה כלפי מעלה: $x < 1$ או $x > 3$

19. הקודקוד $x = -1$ ו- $x = 4$: $1 - 2 + 5 = 4$: הערך המינימלי הוא 4

20. הקודקוד $x = 3$ ו- $x = 4$: $-9 + 18 - 5 = 4$: הערך המקסימלי הוא 4

21. עם ציר ה-y בנקודה $(0, 12)$; עם ציר ה-x: $0 = (x - 3)(x - 4)$, כלומר $(3, 0)$ ו- $(4, 0)$

22. ציר הסימטריה עובר באמצע בין השורשים: $-1 = (-3 + 1) / 2$, כלומר הישר $x = -1$

23. השורשים הם $x = 3$ ו- $x = -3$, והמקדם חיובי, ולכן הפונקציה שלילית בין השורשים: $-3 < x < 3$

24. מהמשוואה $x^2 - 6x + 8 = 0$ מתקבלים השורשים $x = 2$ ו- $x = 4$; המקדם שלילי, ולכן הפונקציה חיובית בין השורשים: $2 < x < 4$